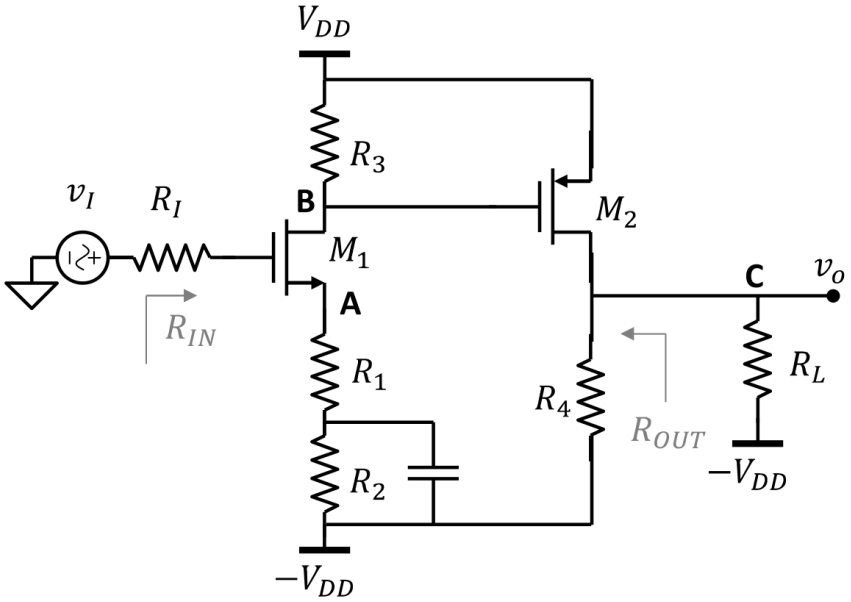
COMPITO FDE - BIO DEL 5/9/2024
3 APPELLO

Problema 1

Dato il circuito amplificatore in figura di cui sono noti:

- I parametri dei MOSFET:
  - M_1: $k_1 = 2mA/V^2$, $V_{TN} = 1V$
  - M_2: $k_2 = 5mA/V^2$, $V_{TP} = -1V$
- I valori delle resistenze: $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 3k\Omega$, $R_4 = 500\Omega$ $R_i = 5k\Omega$, $R_L = 4.5k\Omega$.
- La tensione di alimentazione: $V_{DD} = 5V$

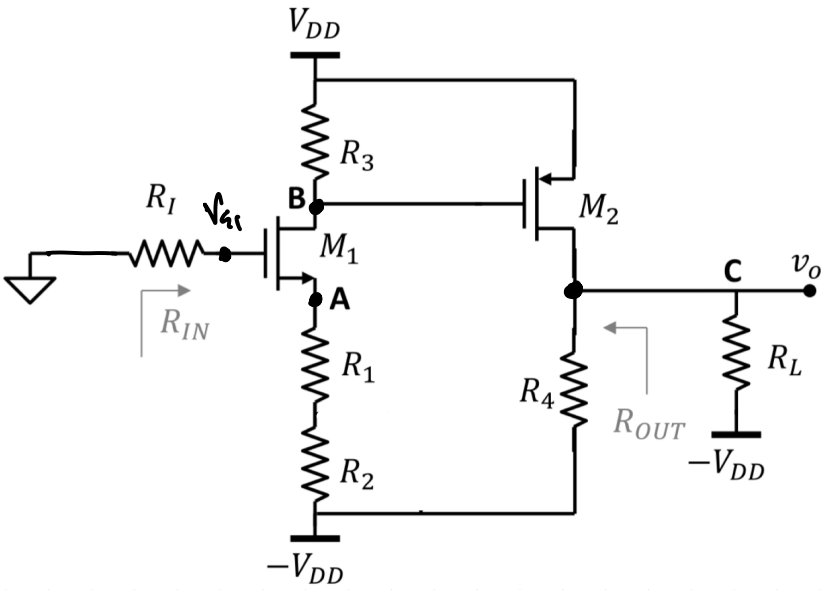


1) Trovare il valore di R_1 sapendo che la corrente attraverso M_1 è $I_{DS} = 1mA$.
2) Trovare la polarizzazione di M_1 e M_2 in condizioni DC.
3) Determinare i potenziali dei nodo A, B e C
4) Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito e calcolare le transconduttanze di M_1 e M_2.

Dall'analisi ai piccoli segnali, calcolare:

5) La resistenza di ingresso e di uscita dell'amplificatore, come mostrato in figura
6) Il guadagno dall'ingresso v_i all'uscita v_o.

POLARIZZAZIONE



CON $I_{D1} = 1mA$

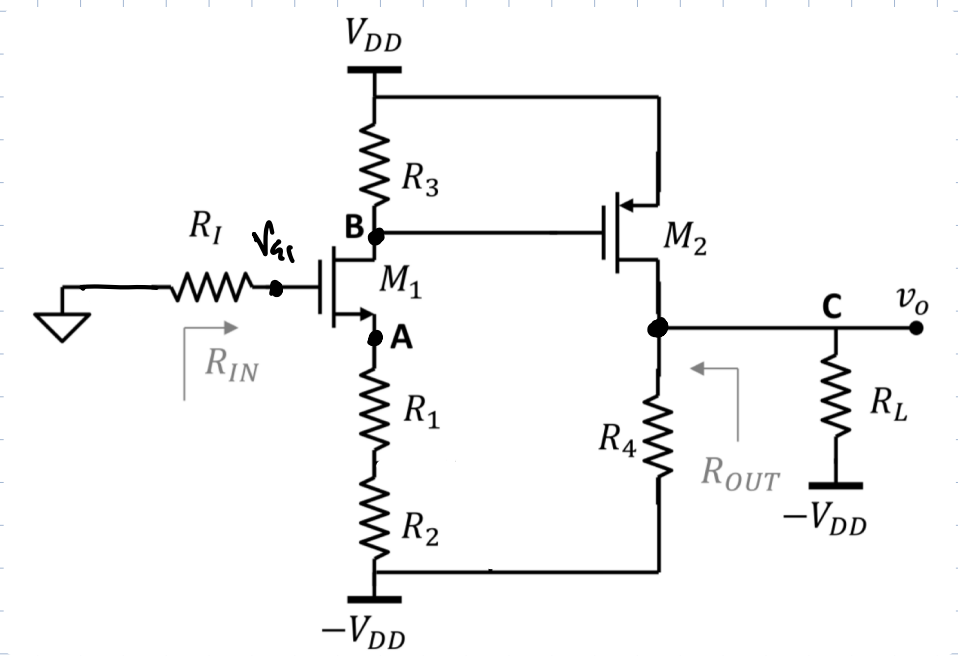
$$V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2I_{D1}}{K_{n1}}} = 2V$$

$$V_A = -V_{GS1} = -2V$$

$$V_A - (-V_{DD}) = (R_1 + R_2) I_{D1}$$

$$\Rightarrow \frac{V_A + V_{DD}}{I_{D1}} - R_2 = R_1 = 1\,K\Omega$$

SE INVECE AVESSI DATO R_1, E SI DOVEVA CALCOLARE I_{D1} e V_{GS1}:



$$V_{G1} = 0$$

$$V_{GS1} + I_{D1}(R_1+R_2) - V_{DD} = 0$$

$$\begin{cases} I_{D1} = \dfrac{V_{DD} - V_{GS1}}{R_1+R_2} \\ I_{D1} = \dfrac{K_{n1}}{2}\left(V_{GS1} - V_{TN1}\right)^2 \end{cases}$$

$$\frac{2V_{DD}}{K_{n1}(R_1+R_2)} - \frac{2V_{GS1}}{K_{n1}(R_1+R_2)} = V_{GS1}^2 + V_{TN1}^2 - 2V_{GS1}V_{TN1}$$

$$V_{GS1}^2 + V_{GS1}\left[\frac{2}{K_{n1}(R_1+R_2)} - 2V_{TN1}\right] + V_{TN1}^2 - \frac{2V_{DD}}{K_{n1}(R_1+R_2)} = 0$$

$a = 1$ $\quad b = -1{,}667\ V$ $\quad c = -0{,}667\ V^2$

$\Delta = b^2 - 4ac = 5.444\ V^2$

$$V_{GS1} = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 2V$$

$$I_{DS1} = \frac{K_{n1}}{2}\left(V_{GS1} - V_{TN1}\right)^2 = 1\,mA$$

FINE PARTE NON RICHIESTA

$V_A = -V_{DD} + I_{DS1}(R_1 + R_2) = -2V$

$V_B = V_{DD} - I_{DS1} R_3 = 2V$

$V_{DS1} = V_B - V_A = 4V$ $\quad V_{DS1} > V_{GS1} - V_{TN1} = 1V$

OK SATURAZ.

$V_{GS2} = V_B - V_{DD} = -3V$

$I_{DS2} = \frac{K_{P2}}{2}(V_{GS2} - V_{TP2})^2 = 10\,mA$ $\quad R_4 // R_L = 0{,}45\,K\Omega$

$V_C = -V_{DD} + I_{DS2}(R_4 // R_L) = -0{,}5V$

$V_{DS2} = V_C - V_{DD} = -5{,}5V$ $\quad V_{DS2} < V_{GS2} - V_{TP2} = -2V$

OK SATURAZIONE

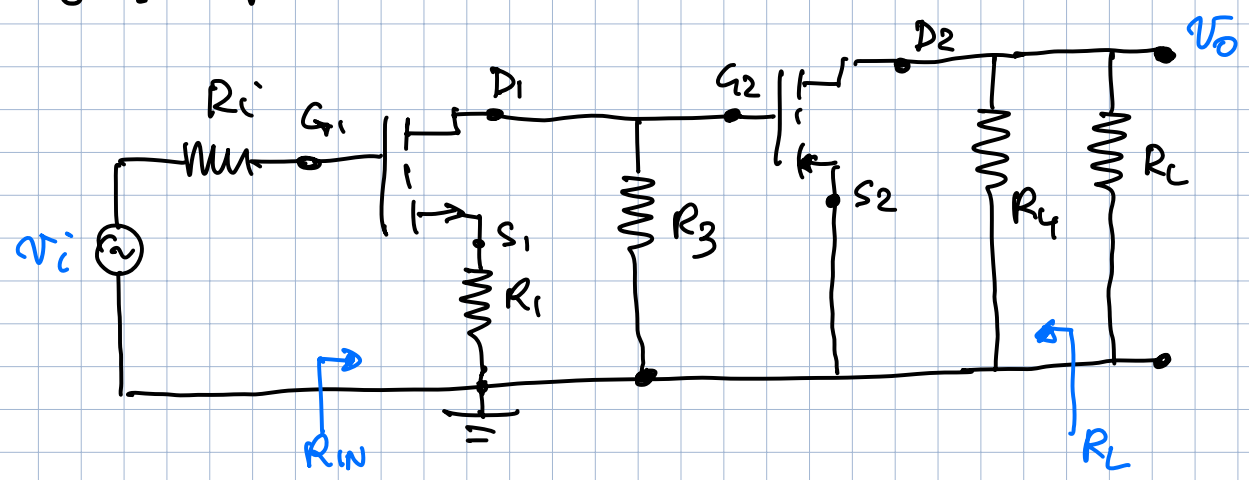
M_1: $I_{DS1} = 1mA$ $\quad V_{DS1} = 4V$ $\quad V_{GS1} = 2V$

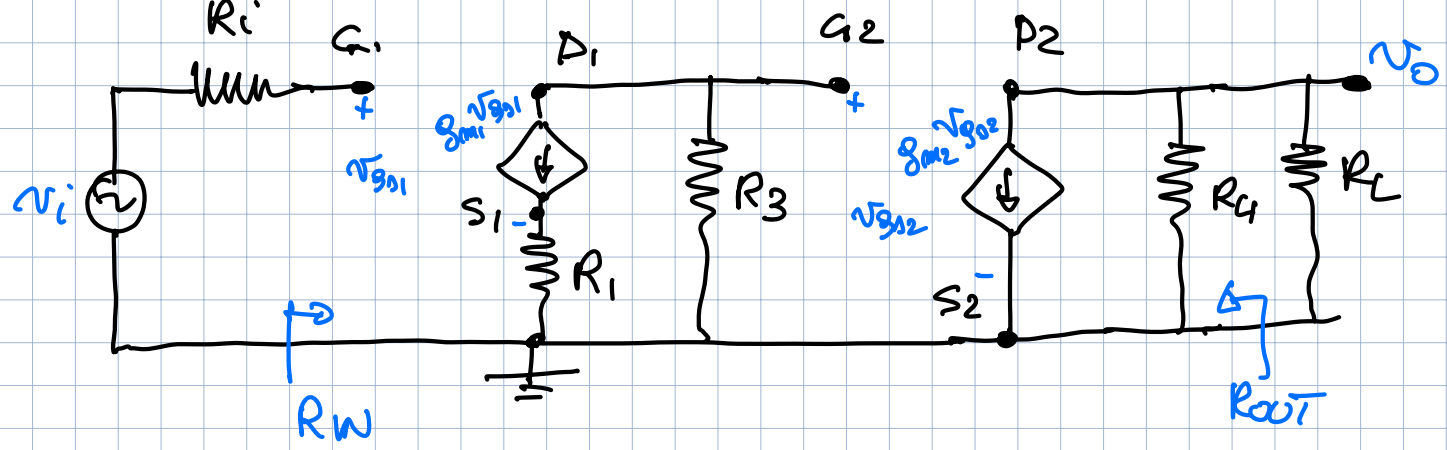
M_2: $I_{DS2} = 10mA$ $\quad V_{DS2} = -5{,}5V$ $\quad V_{GS2} = -3V$

2) ANALISI AL PICCOLO SEGNALE

$g_{m1} = \sqrt{2 K_n I_{D1}} = \sqrt{4}\,mS = 2mS$

$g_{m2} = \sqrt{2 K_P I_{D2}} = \sqrt{100}\,mS = 10\,mS$





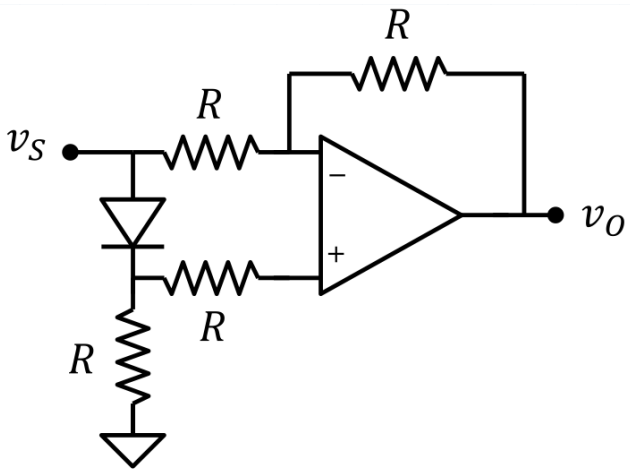
$R_{IN} = \infty$ $\qquad$ $R_{OUT} = R_4$

$$A_V = \frac{v_O}{v_i} = \frac{v_O}{v_{G2}} \cdot \frac{v_{G2}}{v_i} = g$$

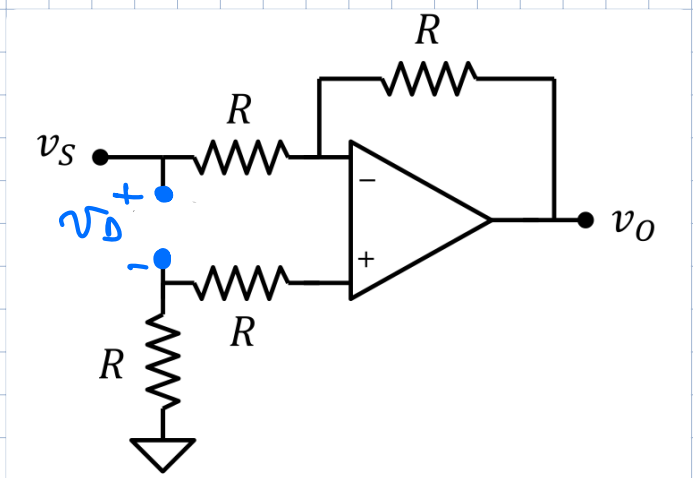
$$-g_{m2} R_4 \| R_L = -4{,}5 \qquad \frac{-g_{m1} R_3}{1 + g_{m1} R_1} = -2$$

Problema 2

Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, un diodo con V_{ON} = 1V e resistenze di valore R = 1kΩ. Tracciare la transcaratteristica di v_O in funzione di v_S. Disegnare il grafico usando il diagramma a pagina seguente. (*A fianco di ciascun punto di spezzamento indicare i valori di tensione v_S e v_O corrispondenti. A fianco di ciascun segmento indicare il valore della pendenza (dv_O/dv_S) e la regione di funzionamento del diodo*)



HP DIODO "OFF"



$v_D = v_S$

$\Rightarrow v_D < V_{ON} \Rightarrow$ DIODO "OFF"

$\hookrightarrow v_S < V_{ON} = 1V$

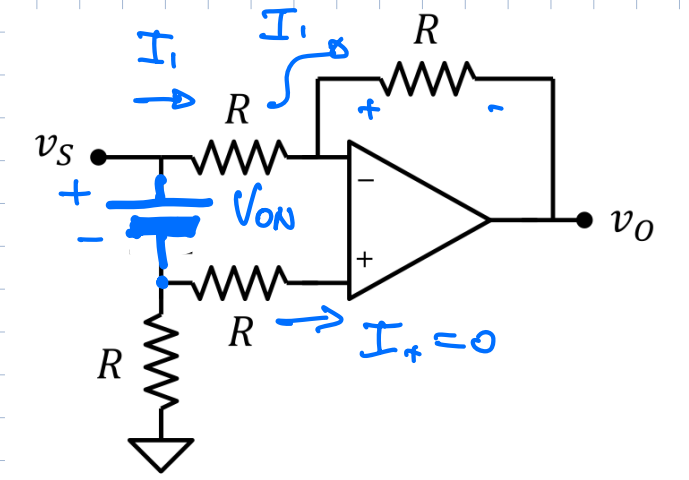
$$\Rightarrow v_O = v_S\left(-\frac{R}{R}\right) = -v_S$$

$$v_O(V_{ON}) = -V_{ON}$$

$\Rightarrow v_D > V_{ON} \Rightarrow$ DIODO "ON"

$\hookrightarrow v_S > V_{ON} = 1V$

DIODO "ON"



$$I_1 = \frac{V_{ON}}{R}$$

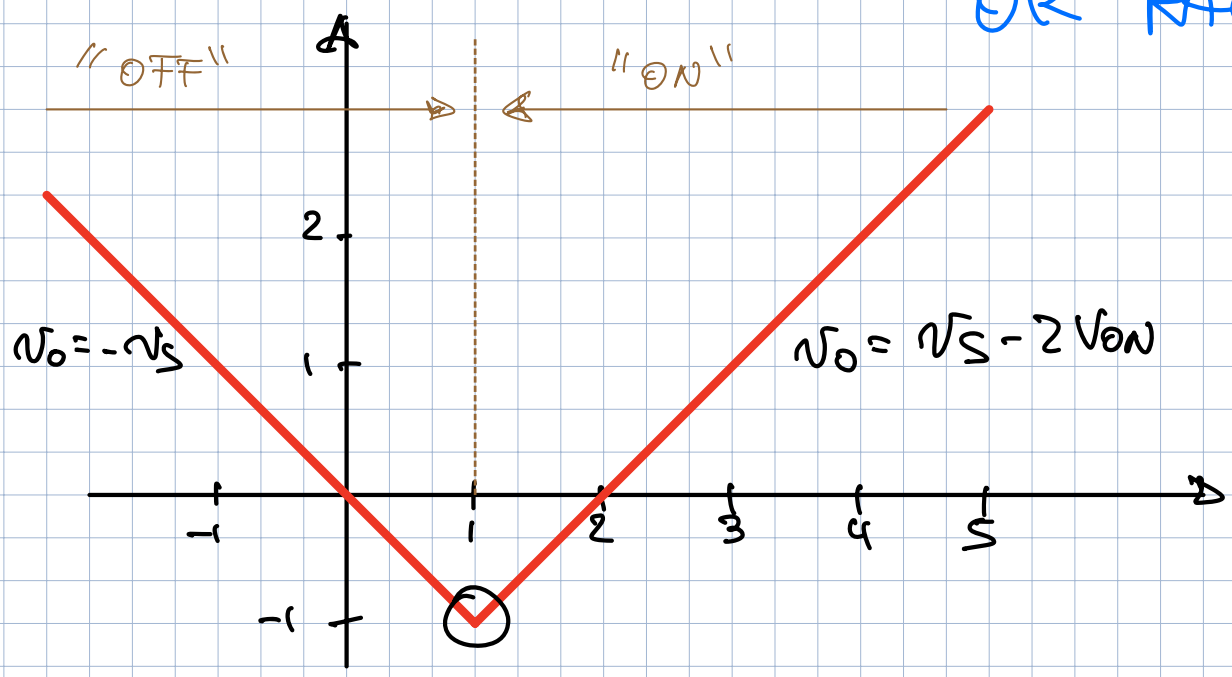
$$v_+ = v_S - V_{ON}$$

$$v_O = v_S - V_{ON} - I_1 \cdot R$$

$$= v_S - 2V_{ON}$$

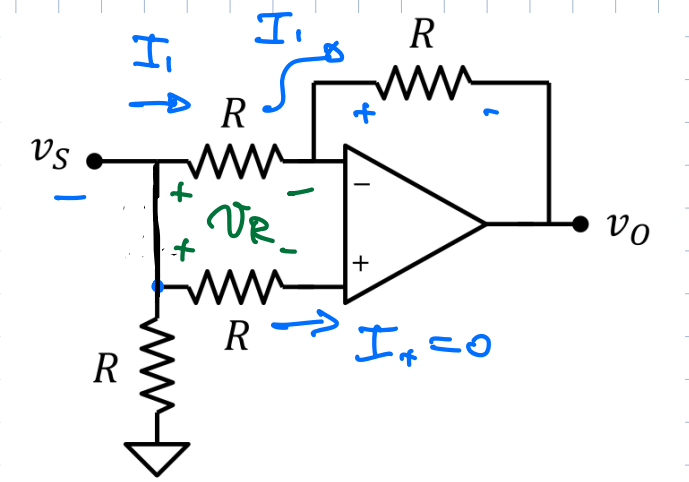
$$v_O(V_{ON}) = V_{ON} - 2V_{ON} = -V_{ON}$$

OK RACCORDO



IN ALTERNATIVA, PER DIODO "ON" POSSO USARE SOVRAPP. EFFETTI

DIODO "ON"

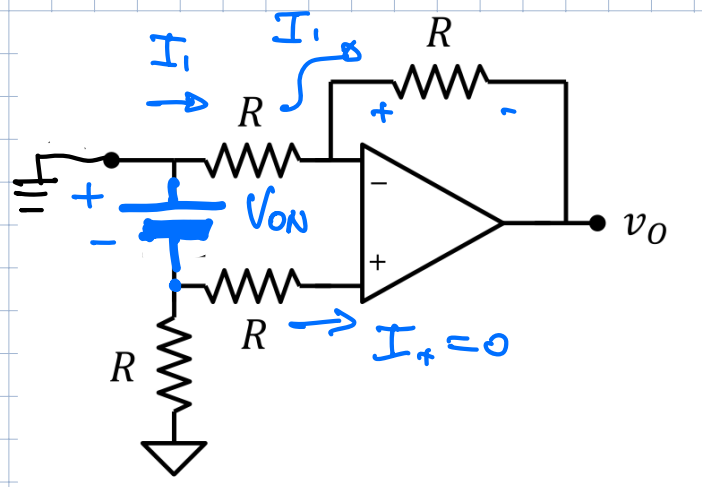


ATTIVO v_S e SPENGO V_{ON}

IN QUESTO CASO, $I_+ = 0$

$\Rightarrow v_R = 0 \Rightarrow I_1 = 0$

$\Rightarrow v_O' = v_S$



$v_+ = -V_{ON}$

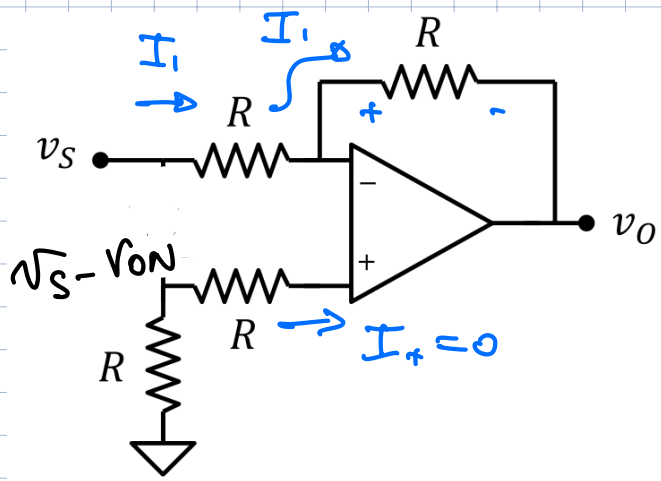
$\Rightarrow v_O'' = v_+\left(1+\frac{R}{R}\right) = -2V_{ON}$

OPPURE

$I_1 = \frac{V_{ON}}{R} \Rightarrow V_O'' = -I_1 \cdot 2R = -2V_{ON}$

QUINDI $v_O = v_O' + v_O'' = v_S - 2V_{ON}$

OPPURE 2°



SOVRAPP. EFFETTI

$v_O = v_S\left(-\frac{R}{R}\right) + (v_S - V_{ON})\left(1+\frac{R}{R}\right)$

$= -v_S + 2v_S - 2V_{ON}$

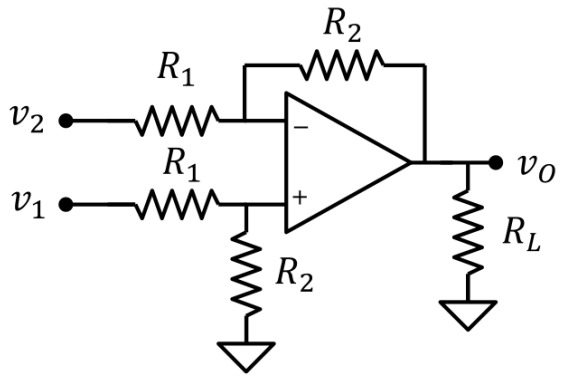
$= v_S - 2V_{ON}$

Problema 3

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 4k\Omega$, $R_L = 10k\Omega$

Dato il circuito in figura realizzato con un amplificatore operazionale reale. Sapendo che la tensione di uscita dell'amplificatore operazionale ha limiti -5V e +5V e che la massima corrente erogata o assorbita dal terminale di uscita è 2mA, calcolare la tensione v_O con:

1. $v_1 = 5V$, $v_2 = 3V$
2. $v_1 = -2V$, $v_2 = -4V$



$$v_O = (v_1 - v_2)\frac{R_2}{R_1}$$

$$v_O' = v_1 \frac{R_2}{R_1+R_2}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = +v_1\frac{R_2}{R_1}$$

$$v_O'' = v_2\left(-\frac{R_2}{R_1}\right)$$

1) $v_1 = 5V$, $v_2 = 3V$

$$v_{O1} = \frac{4k\Omega}{1k\Omega}(2V) = 8V \quad \text{MA} \quad v_{O1} > 5V$$

$$\Rightarrow v_{O1} = 5V \quad (\text{SATURAZIONE})$$

I_O?

$$I_O = \frac{v_O}{R_L} + \frac{v_O - v_2}{R_1+R_2} = \frac{5V}{10k\Omega} + \frac{2V}{5k\Omega} = 0{,}9\ mA < I_{OMAX}$$

OK

2) $v_1 = -2$, $v_2 = -4$

$$v_{O2} = \frac{4k\Omega}{1k\Omega}(2V) = 8V \quad \text{MO} \quad v_{O2} > 5V$$

$$\Rightarrow v_{O2} = 5V$$

$$I_O = \frac{v_{O2}}{R_L} + \frac{v_{O2} - v_2}{R_1 + R_2}$$

$$= \frac{5V}{10k\Omega} + \frac{9V}{5k\Omega} = 2{,}3\ mA > I_{OMAX}$$

$$\Rightarrow \frac{v_{O2}}{R_L} + \frac{v_{O2} - v_2}{R_1 + R_2} = I_{OMAX}$$

$$v_{O2}\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_1 + R_2}\right) = I_{OMAX} + \frac{v_2}{R_1 + R_2}$$

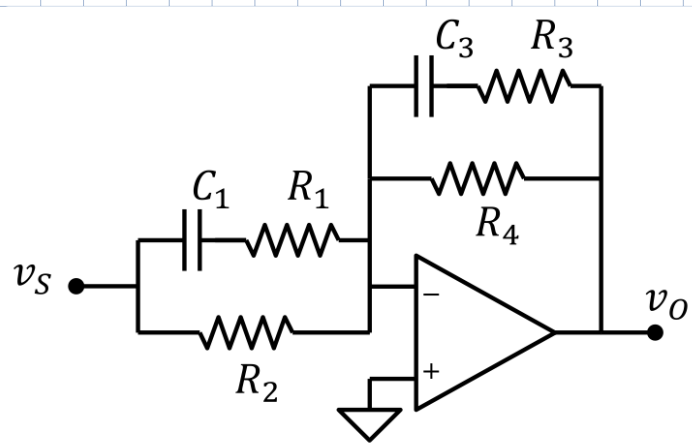
$$v_{O2} = \frac{I_{OMAX} + \frac{v_2}{R_1 + R_2}}{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_1 + R_2}} = 4V$$

Problema 4

DATI: $R_1 = 0.5k\Omega$, $C_1 = 200nF$, $R_2 = 4.5k\Omega$, $R_3 = 1k\Omega$, $C_3 = 1\mu F$, $R_4 = 99k\Omega$

Dato il filtro in figure.

1. Calcolare il guadagno a bassa frequenza ($\omega \to 0$)
2. Calcolare il guadagno ad alta frequenza ($\omega \to \infty$)
3. Trovare la funzione di trasferimento *(riportare l'espressione della funzione di trasferimento nella scheda della quarta pagina)*
4. Tracciare i diagrammi di bode asintotici di modulo e fase *(usando i grafici in quarta pagina)*.



$$Z_1 = \frac{1}{sC_1} + R_1 = \frac{1 + sC_1R_1}{sC_1}$$

$$Z_{IN} = \frac{Z_1 \cdot R_2}{Z_1 + R_2} = \frac{\frac{1 + sC_1R_1}{sC_1} \cdot R_2}{\frac{1 + sC_1R_1}{sC_1} + R_2}$$

$$Z_{IN} = \frac{R_2 \quad \frac{1+SC_1R_1}{SC_1}}{\frac{1+SC_1(R_1+R_2)}{SC_1}} = \frac{R_2\,(1+SC_1R_1)}{1+SC_1(R_1+R_2)}$$

$$Z_2 = \frac{1+SC_2R_2}{SC_2}$$

$$Z_F = \frac{R_4(1+SC_3R_3)}{1+SC_3(R_3+R_4)}$$

$$W(s) = -\frac{Z_F}{Z_{IN}} = \frac{R_4}{R_2}\,\frac{(1+SC_3R_3)\left[1+SC_1(R_1+R_2)\right]}{\left[1+SC_3(R_3+R_4)\right](1+SC_1R_1)}$$

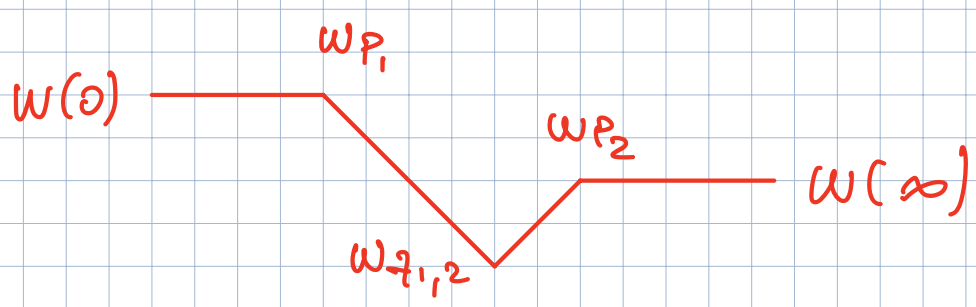
$$Z_1 = \frac{1}{C_3R_3} = 10^3 \text{ rad/sec} \qquad Z_2 = \frac{1}{C_1(R_1+R_2)} = 10^3 \text{ rad/sec}$$

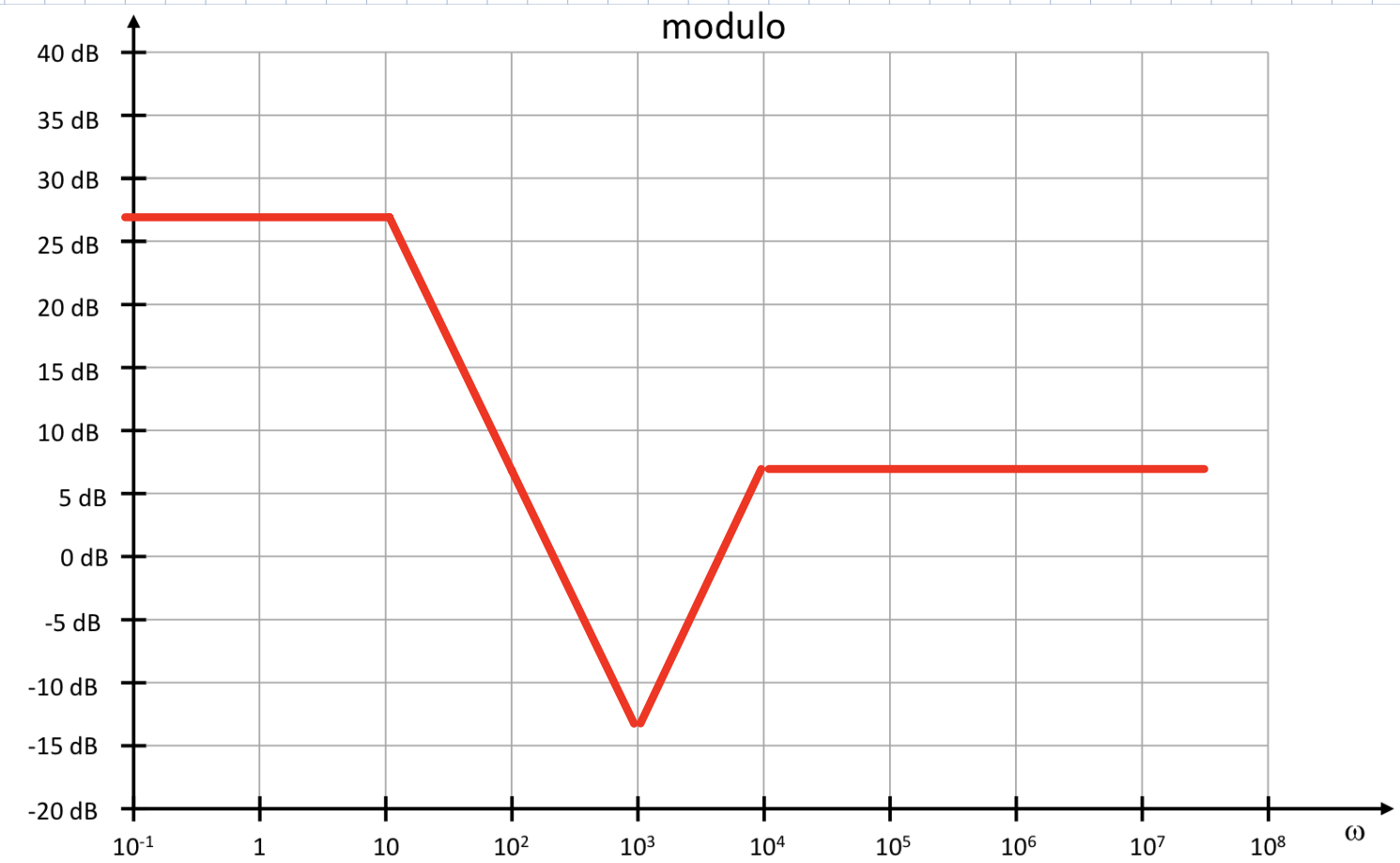
$$P_1 = \frac{1}{C_3(R_3+R_4)} = 10 \text{ rad/sec} \qquad P_2 = \frac{1}{R_1C_1} = 10^4 \text{ rad/sec}$$

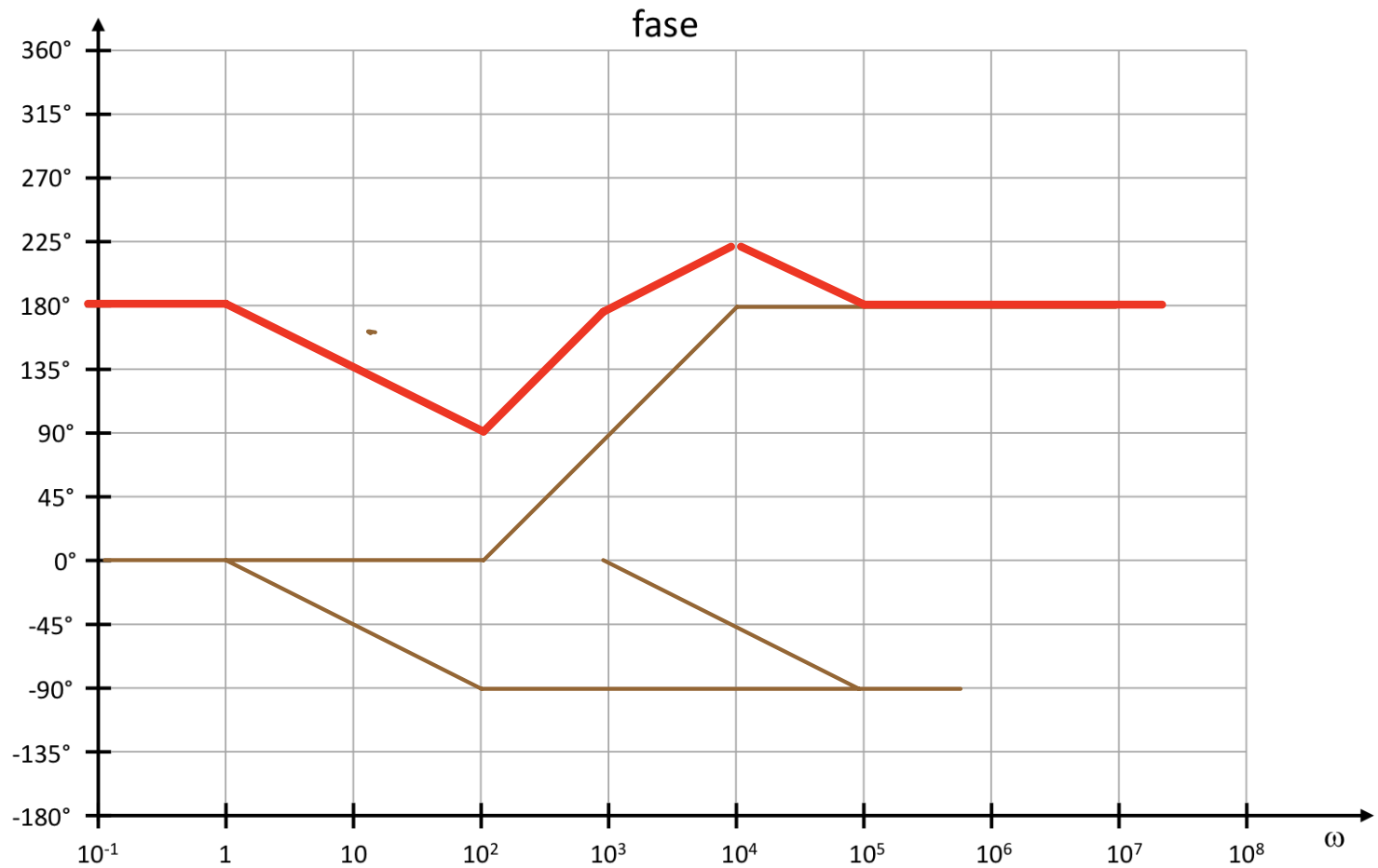
$$W(0) = \frac{R_4}{R_2} = 22 \rightarrow 26{,}85 \text{ dB}$$

$$W(\infty) = \frac{R_3R_4}{(R_3+R_4)}\cdot\frac{R_1+R_2}{R_1R_2} = 2{,}2$$

$\hookrightarrow$ 6,85 dB




modulo
40 dB
35 dB
30 dB
25 dB
20 dB
15 dB
10 dB
5 dB
0 dB
-5 dB
-10 dB
-15 dB
-20 dB
10-1
1
10
102
103
104
105
106
107
108
ω


fase
360°
315°
270°
225°
180°
135°
90°
45°
0°
-45°
-90°
-135°
-180°
10-1
1
10
102
103
104
105
106
107
108
ω